4차 최종발표

신용카드 고객 세그먼트 분류를 위한 머신러닝 모델 개발

목차

01

INTRODUCTION
& PURPOSE

- 주제 선정 배경
- 기존 시스템 보완
- 프로젝트 목표
- 세그먼트별 대응 목표

02

METHODOLOGY

- 데이터 개요
- 데이터 전처리
- 모델링
- 최종 성능 평가

03

STRATEGIC
IMPLICATIONS

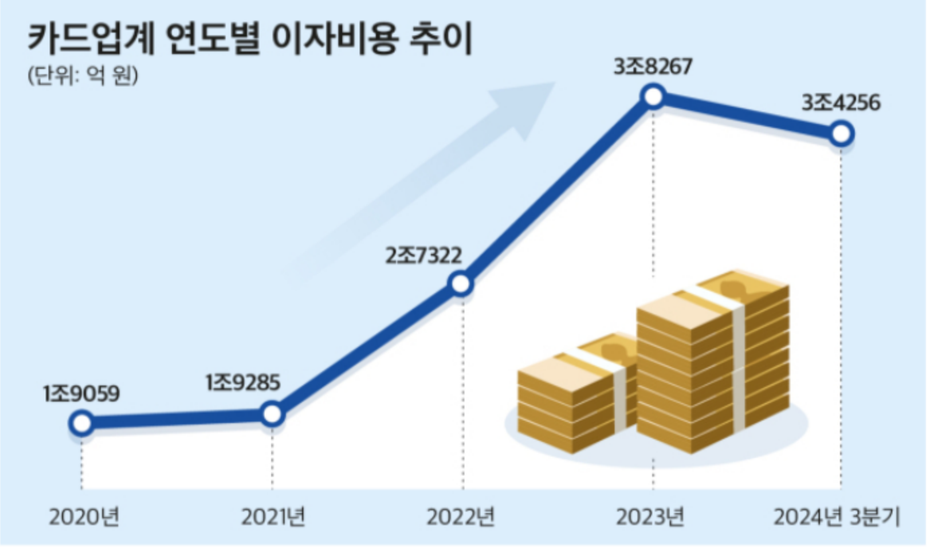
- 관리지표 기반 대응 전략
- 세분화 전략의 해외 적용

Introduction & Purpose

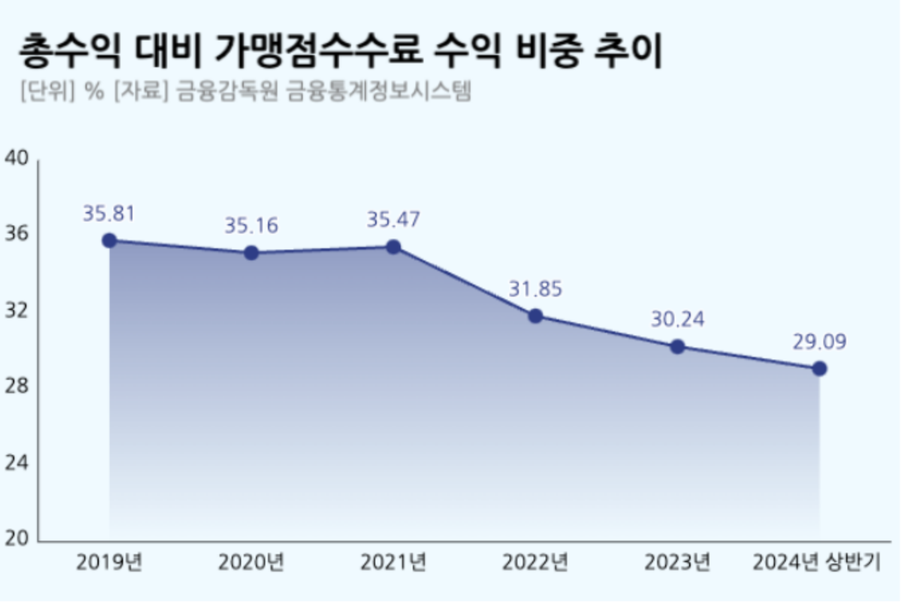
배경 및 프로젝트 목표

주제 선정 배경

기존 수익 모델의 구조적 한계



[그래픽] 사유진 기자 [자료] 금융감독원 전자공시시스템, 금융통계정보시스템

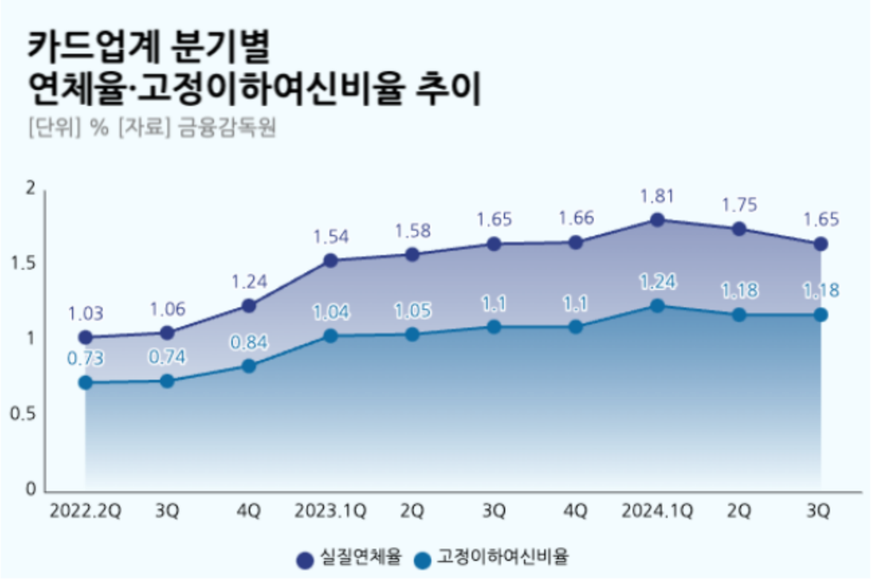


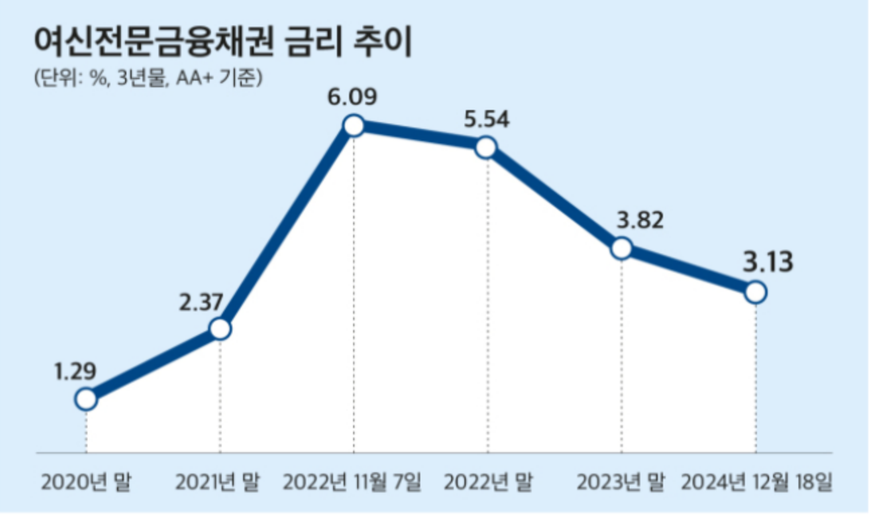
이자비용 4조 돌파 전망 (사상 최대)
가맹점 수수료 수익 감소

→ **수익성 악화**

주제 선정 배경

대외 경제 정책 변화에 따른 사업환경 변화





[그래픽] 사유진 기자 [자료] 금융투자협회 채권정보센터

연체율 1.65% (10년래 최고)
고정이하여신비율 증가

→

리스크 증가

주제 선정 배경

기존 전략만으로는 한계 도달

[2025 전망] 카드업계, 고금리·고물가에 '헉헉'…올해 키워드는 '생존'

이지원 기자 입력 2025-01-06 07:00:00

가 가

카드업계, 새어나가는 내부 비용 줄이며 '불황형 흑자' 계속
이자비용만 4조 돌파 가능성…트럼프 정부 출범에 '첩첩산중'
朴 탄핵 이전보다 소비 심리↓…불안한 정치 상황에 소비 위축
가맹점 수수료 또 한 번 인하…올해 경영 상황 역시 '불안정'

고물가, 소비 위축
생존이 키워드로 부상

→

전략 전환 압박

주제 선정 배경

기존 전략만으로는 한계 도달

→ **산업환경 변화**에 대응하여
정밀하고 유연한 **고객 세분화 전략 필요성** 부각

기존 신용카드 고객 세분화 시스템의 보완

기존 사용 방식

비지도학습을 활용해 과거 행동 기반 고객 군집화

K-Means, DBSCAN, Gaussian Mixture 등

목적

소비 패턴 분석 목적 중심의 탐색적 접근
그룹별 패턴의 차이를 이해하는 데 초점

산업 변화에 대응하는 세분화 전략 전환

1. 신규 고객에게 자동 등급 적용 어려움
2. 고객 등급 기준의 정밀한 개인화 전략 적용 어려움

자동 고객 분류를 통한 세그먼트별 맞춤 전략 적용 자동화

프로젝트 목표

산업 전망과 상황에 맞는 고객 세분화 대응전략 수립을 통해
시장 경쟁력 확보

Seg	Positioning	Feature
A	높은 소비력 VIP	높은 신용한도, 많은 일시불
B	서비스 적극 활용형 VIP	높은 신용한도, 많은 무이자 할부
C	잠재 VIP	높은 신용한도, 한도 대비 저소비
D	신용리스크 고객	많은 유이자 할부, 많은 리볼빙 금액
E	서비스 저이용 고객	비활성, 실적 미발생기간 다수

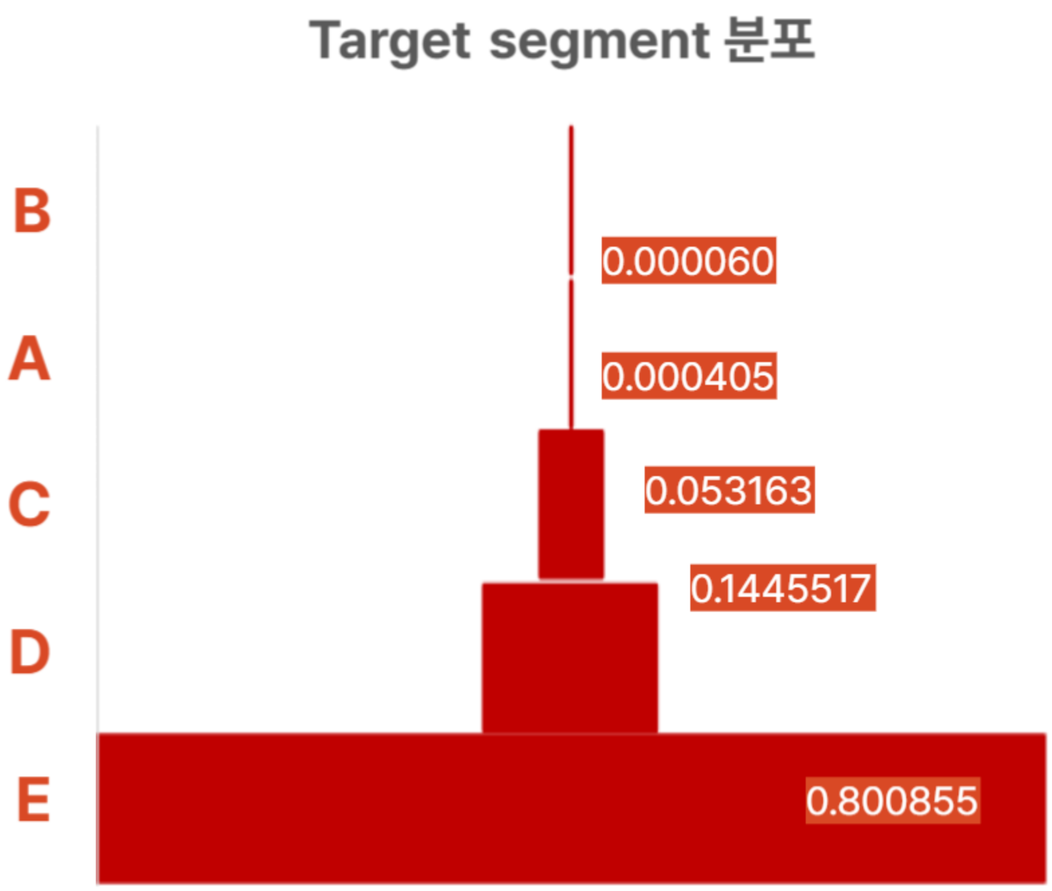
고객 세그먼트별 대응 목표

Seg	Positioning	Goal
A	높은 소비력 VIP	기존 VIP 고객 특징 세분화에 따른 충성도 강화
B	서비스 적극 활용형 VIP	
C	잠재 VIP	소비여건 보유 저소비 고객 소비 촉진
D	신용리스크 고객	신용위험고객 정밀관리
E	서비즈 저이용 고객	휴면, 충성도 저조 고객 충성고객 전환유도

Methodology

모델링 개요

데이터 개요



데이터 출처 및 범위

- Dacon 경진대회 제공 데이터 활용
- 총 240만 건, 872개 변수,
- 8개 카테고리: 고객 정보, 매출, 잔액, 채널, 마케팅 등
- 예측 대상: 고객 세그먼트 (A~E 등급)

결측치 처리 기준

- 전체 값의 30% 이상 결측 변수 제거
- 수치형: 중앙값(median) 대체
- 범주형: -1 또는 중앙값으로 대체 (유형에 따라 선택)

데이터 품질 향상을 위한 전처리 전략 요약

과제	해결 방법
불필요한 변수 다수	예측 성능과 안정성을 고려해 최근 6개월 기준 변수만 선택
IQR 기반 기준 이상치 67%	소수 클래스 보존을 위해 제거 X
변수 의미 불명확	ANOVA(수치형), 카이제곱(범주형) 통계 검정 기반으로 선별

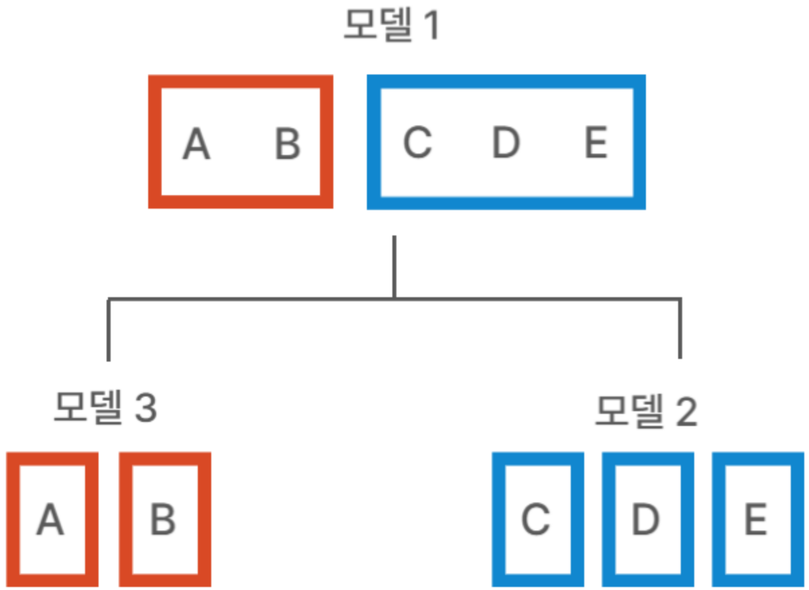
분석방향 : 계층적 분류 모델 설계

불균형 문제

Segment A/B는 전체 고객의 약 5% 수준 → 클래스 불균형 심각
일반 다중 분류 적용 시 소수 클래스의 정확도 급감

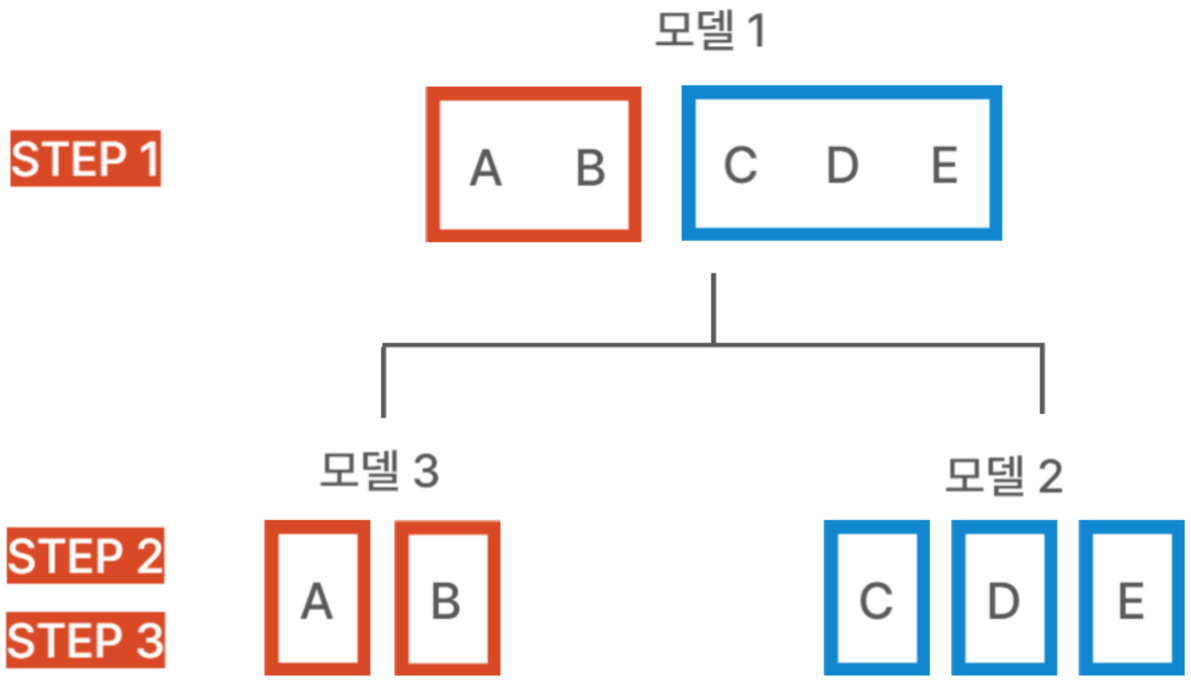
해결 전략

Hierarchical 분류 구조 도입
1차: A/B vs C/D/E로 대분류 2차: C vs D vs E , A vs B



클래스 불균형 해소 + 세그먼트 정밀도 개선 목적의 계층형 설계

모델링 구조 및 예측 절차



class 불균형 문제

SMOTENC + 언더샘플링 병행

평가 방식

Train 70 %
Validation 30% (Hold-out)

파라미터 튜닝

GridSearch 직접 구현
모델별 FI 기반 변수 선택

모델별 구성 및 최종 성능 평가

		알고리즘	변수 개수	특징
모델 1	A B C D E	LightGBM	470개	클래스 불균형 고려
모델 2	C D E	Random Forest	345개	안정적 다중 분류
모델 3	A B	Random Forest	20개	경량 이진 분류 소수 클래스 정밀 예측

최종 평가 지표(Macro F1 Score) 결과 Validation: 0.78903, Test: 0.61291

Strategic Implications

적용 방안 및 후속 전략

고객 분류 유형별 관리지표 기반 세부 대응전략 수립 및 운영

Segement별 주기적 모니터링을 통한 관리 체계 구축

KPI Tracking 대시보드 구성

월/분기별 성과 리포트화(자동 알림설정)

Segment	KPI	대응 전략
높은 소비력 VIP	월평균 소비금액 성장률 프리미엄 카드 업그레이드 전환율 이탈률	VIP 커스터마이즈 카드 발급 - 고객별 이름을 새긴 전용 카드 - 본인 소비패턴 분석 기반 1:1 맞춤형 리워드 커스터마이징 - 고액 소비 시 1일 특급 리워드 - 전담 VIP 매니저 배정
서비스 적극 활용형 VIP	할부 이용 금액 증가율 리볼빙 등록 비율 연체율	고객 맞춤형 한도•할부 플랜 제안 - 고객별 소비패턴 기반 자동 할부 최적화 추천 - 미래 소비예측 레포트 제공 - 장기고객 대상 할부 이자 캐시백 프로그램 운영

고객 분류 유형별 관리지표 기반 세부 대응전략 수립 및 운영

Segment	KPI	대응 전략
잠재 VIP	신용카드 이용율 체크 → 신용 전환율 월평균 결제건수 증	게이미피케이션 기반 소비 유도 - 소비 미션 부여: 3개월간 목표 소비액 달성 시 추가 리워드 지급 - 소비액 달성률을 앱에서 실시간 그래프를 보여주고 동기부여 - 첫 신용카드 사용 고객에 '시크릿 챌린지' 제공: 지정 소비 미션 달성시 추가 혜택
신용리스크 고객	연체율 감소 리볼빙 회수율 증가 리스크 고객 비중 감소	심리적 상환 동기부여 프로그램 - 상환 금액 누적 시 Good Credit Score Badge 지급 → 앱 내 인증, 등급별 리워드 - 마이 리커버리 플랜 제공: 상환 플랜 세우고 성공 시 금리 인하 보상 - AI 기반 조기 경고 모델 + 연체 가능성 사전 알람 PUSH 발송
서비스 저이용 고객	월간 활성화율 미사용 기간 단축 장기 미사용 탈퇴율 관리	타겟팅 제휴 플랫폼 확장 - 카드 이용 내역 분석 → "아예 사용하지 않는 고객"은 카드 대신 '생활결제 앱'과 제휴 - 카드 대신 "디지털페이 연동" 강화를 통한 소비 유도 - 미사용 장기화 고객에 대해서는 '포인트 자동 기부' 옵션 제안 → 이미지 개선 및 브랜드 로열티 유도

세분화 전략의 해외 적용 가능성과 실질적 과제 대응

현황

카드사 해외 전략 실패의 대안으로서의 세분화 모델

성장 정체 속 해외로 눈 돌린 카드사들…동남아 경기 침체 '직격탄'

강지수 기자 | Edited by 이재영 부장

입력 2025.01.27 07:00

가 가

2023년 3분기 기준 해외법인 순이익 81.8% 감소
베트남·인도네시아·캄보디아 등지에서 지속적 손실

기존 전략: 고금리·신용대출 중심 한계 봉착

이제는 '누구에게 얼마나 쓸지' 정교하게 설계할 시점

세분화 전략의 해외 적용 가능성 제시

우량고객 중심 영업

A/B 고객군 구분

↓

리텐션 집중
혜택 우선 제공

고위험군 리스크 차단

D/E 고객군 분류

↓

연체율 증가
사전 대응

KPI 기반 정의 강화

세그먼트별
KPI 기반
운영 전략 적용

해외 적용 확장성

신흥국 환경에서도
작동 가능한
실시간 등급 분류 및
유연한 전략 설계

세분화 모델은 단순 고객 분류를 넘어,
국내외 카드사들이 수익성과 리스크를 정교하게 설계하는 **핵심 인프라**로 작동 가능

References

Priyadarshni, S., Bongale, A. M., Fathima, R., Urolagin, S., & Dharrao, D. S. (2023). Unveiling customer segmentation patterns in credit card data using K-means clustering: A machine learning approach. In Proceedings of the 2023 International Conference on Modeling, Simulation & Intelligent Computing (MoSICom) (pp. xx–xx). BITS Pilani, Dubai, UAE. https://doi.org/10.1109/MoSICom59118.2023.10458783

Karo Karo, I. M., Yusmanto, A., & Setiawan, R. (2021). Segmentation of credit card customers based on their credit card usage behavior using the K-means algorithm. Journal of Software Engineering, Information and Communication Technology (SEICT), 2(2), 55–64. https://doi.org/10.17509/seict.v2i2.40220

Qiu, Y., & Wang, J. (2023). A machine learning approach to credit card customer segmentation for economic stability. In Proceedings of the 2023 International Conference on Emerging Methods in Big Data and Analytics (ICEMBDA 2023). Tianjin, China. https://doi.org/10.4108/eai.27-10-2023.2342007

진서훈, & 김현기. (2006). 신용카드 이용규모 추정 모델 개발을 위한 데이터마이닝의 활용. Journal of The Korean Data Analysis Society, 8(6), 2415–2425

하나증권. (2025, March 17). 은행산업 Weekly.

SK증권. (2024, July 4). 2024년 3분기 은행업 전망 보고서.

하나금융경영연구소. (2023). 2024 금융산업 전망.

하나금융경영연구소. (2024). 2025년 금융산업 전망 – 신용카드. https://www.hanaif.re.kr/boardDetail.do?hmpeSeqNo=36326

강지수. (2025, 1월 24일). 성장 정체 속 해외로 눈 돌린 카드사들…동남아 경기 침체 '직격탄'. 인베스트조선. https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2025/01/24/2025012480104.html

CEO스코어데일리. (2024년 12월 19일). [2025 전망] 카드업계, 고금리·고물가에 '헉헉'…올해 키워드는 '생존'. https://m.ceoscoredaily.com/page/view/2024121917292285625

Q&A

감사합니다